UNIVERSIDADE
TÉCNICA
DO PORTO
FACULDADE
DE CIÊNCIAS
EMPRESARIAIS
FCEP - ISCAP

UTPORTO

O Modelo Relacional de Bases de Dados*

Tecnologias e Sistemas de Informação Para a Gestão

Licenciatura em Contabilidade e Administração

2026-2027

Docentes: Rosalina Babo, Paulo Trigueiros e Mário Cordeiro

Autores: Ana Paula Afonso, Ana Paula Camarinha, António Abreu, Maria João Castro, Paulo Trigueiros e Rosalina Babo

* O conteúdo deste conjunto de diapositivos é baseado em material de apoio desenvolvido por outros docentes do ISCAP, nomeadamente Ana Azevedo e João Vidal Carvalho.

Tabelas

- No modelo relacional os dados são representados como um conjunto de **tabelas**.
- Uma tabela é uma estrutura lógica, representada por uma tabela com linhas e colunas.
- É importante não confundir esta estrutura lógica com a estrutura física que contém os dados.
- No modelo relacional as tabelas são utilizadas para guardar informação sobre os objectos que queremos representar na base de dados.

Terminologia Básica



Cod-func	Nome	Morada	Cidade	Telefone	Cod-Proj
1	Ana	Rua Nova	Porto	123456789	1
2	José	Rua Moderno	Gaia	987654321	2
3	Pedro	Rua Antiga	Matosinhos	456456456	1
4	Tiago	Rua Inclinada	Ovar	789789789	3
5	João	Rua Direita	Porto	123123123	2
6	António	Rua Torta	Gaia	147258369	3

Terminologia Básica

- Um **atributo** corresponde a uma coluna de uma tabela à qual atribuímos um nome.
- Um **registo** corresponde a uma linha de uma tabela.
- Cada atributo no modelo relacional está definido num **domínio**. Um domínio é o conjunto de valores permitidos para um ou mais atributos.

Terminologia Básica

- Uma **base de dados relacional** consiste num conjunto de tabelas estruturadas.
- As tabelas relacionam-se através da existência de atributos comuns.
- O esquema de uma tabela é definido através do nome da tabela, em maiúsculas, seguido do nome dos atributos, entre parênteses:
  - **FUNCIONARIO** (cod-funcionario, nome, morada, cidade, telefone, cod-projecto)
  - **PROJECTO** (cod-projecto, descrição, local)

Características de uma tabela

- Uma determinada tabela tem um nome que é diferente dos nomes de todas as outras tabelas, de uma base de dados;
- Cada célula (intersecção de uma linha com uma coluna) contém um valor atómico;
- Cada atributo tem um nome distinto dos restantes;
- Os valores de um atributo pertencem a um mesmo domínio;
- Não existem registos duplicados, isto é, cada registo é distinto;
- A ordem dos registos numa tabela não tem significado, pois uma tabela é definida como um conjunto de registos e, como tal, a sua ordem não tem significado;
- A ordem dos atributos não é importante desde que a correspondência entre atributos e valores nos registos seja mantida.

Chave primária

- Como cada registo numa tabela é distinto, é necessário que possamos identificá-lo de forma única pelos valores dos seus atributos.
- Um atributo ou conjunto de atributos que identificam de forma única um registo numa tabela chama-se chave primária.
- Os atributos que formam a chave primária surgem sublinhados no esquema da tabela:
  - **FUNCIONARIO** (cod-funcionario, nome, morada, cidade, telefone, cod-projecto)
  - **PROJECTO** (cod-projecto, descrição, local)

Chave estrangeira

- Um atributo ou conjunto de atributos de uma tabela que existe também como a chave primária de outra tabela diz-se uma chave estrangeira.

  - **FUNCIONARIO** (cod-funcionario, nome, morada, cidade, telefone, cod-projecto)
  - **PROJECTO** (cod-projecto, descrição, local)

Exemplo de uma BD relacional – Esquema do modelo relacional

- Uma empresa pretende guardar informação dos seus funcionários, dos projectos que desenvolve, incluindo o número de horas que cada funcionário dedica a cada um dos projectos.
  - FUNCIONARIO (cod-funcionario, nome, morada, cidade, telefone)
  - PROJECTO (cod-projecto, descrição, local)
  - FUNCIONARIOnoPROJECTO (cod-funcionario, cod-projecto, Nhoras)

Exemplo de uma BD relacional

FUNCIONARIOnoPROJECTO

cod-funcionario	cod-projecto	Nhoras
1	1	10
2	2	20
3	1	15
4	3	13
5	2	12
6	3	16
1	2	19
4	1	23

PROJECTO

cod-projecto	descrição	local
1	Colocar Tapetes	Porto
2	Pintar Parede	Gaia
3	Colocar Portas	Maia

FUNCIONARIO

cod-funcionario	nome	morada	cidade	telefone
1	Ana	Rua Nova	Porto	123456789
2	José	Rua Moderno	Gaia	987654321
3	Pedro	Rua Antiga	Matosinhos	456456456
4	Tiago	Rua Inclinada	Ovar	789789789
5	João	Rua Direita	Porto	123123123
6	António	Rua Torta	Gaia	147258369

Regras de Integridade

- Em qualquer modelo de bases de dados de dados é importante definir um conjunto de regras que garantam a adequação dos dados – regras de integridade.
- Regras de integridade definidas pelo contexto modelado:
  - "o salário de um funcionário não pode ser inferior ao salário mínimo nacional"
  - "a idade de um cliente tem de ser um número positivo")
- Regras de integridade inerentes ao próprio modelo relacional.

Regras de Integridade

- **Integridade de Entidade**
  - Numa tabela nenhum dos valores da chave primária pode ser vazio (sem informação), isto é, terá de lhe ser atribuído algum valor.

- **Integridade Referencial**
  - Existindo uma chave estrangeira numa tabela ou o seu valor existe num registo da tabela onde é chave primária, ou o(s) atributo(s) que a constitui(em) não têm informação (vazio).

Termos Chave

- Tabela
- Atributo
- Registo
- Domínio
- Base de dados relacional
- Esquema de uma tabela
- Chave primária
- Chave estrangeira
- Regra de integridade
- Integridade de entidade
- Integridade referencial